Solución de la pregunta 27

FÍSICA · ELECTRICIDAD · LEY DE OHM Y POTENCIA: PROBLEMA INVERSO

Al aumentar en 6 V el voltaje aplicado a un resistor óhmico, la corriente aumenta en 2 A y la potencia disipada aumenta en 48 W. ¿Cuál era el voltaje inicial?

A) 3 V

B) 6 V

C) 8 V

D) 9 V

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Obtén la resistencia

Por ser óhmico, $\Delta V = R\,\Delta I$: $R = \dfrac{6}{2} = 3\ \Omega$.

2 Plantea el aumento de potencia

$$\frac{(V+6)^2}{3} - \frac{V^2}{3} = 48.$$

3 Desarrolla

$$\frac{12V+36}{3} = 48 \Rightarrow 4V+12 = 48 \Rightarrow V = 9\ \text{V}.$$

4 Comprueba

Antes: $I = 3$ A y $P = 27$ W. Después: 15 V, 5 A y 75 W. $\Delta I = 2$ A ✓ y $\Delta P = 48$ W ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la resistencia del resistor (3 Ω), no el voltaje.

B) Confunde el voltaje inicial con el aumento de voltaje.

C) Divide los aumentos ($\Delta P/\Delta V = 48/6$); la potencia no es lineal en el voltaje.

Idea clave. En un elemento óhmico los aumentos también cumplen ΔV = R·ΔI, pero la potencia no: plantea P antes y después y resta.